

Exercice 3.2

Obtention des éléments propres par résolution d'un système linéaire.

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & \dots & 1 & 2 \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{Z})$$

Supposons $n \geq 3$. Le cas $n=2$: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ est laissé comme exercice.

1) Quelle est la dimension de $\text{Ker}(A)$?

$$\dim \text{Ker}(A) = n - \text{rang}(A) = n - 2$$

$\uparrow$ Th du rang : Si $f: \mathbb{Z}^n \rightarrow \mathbb{Z}^n$
 $X \rightarrow AX$

et l'endomorphisme associé à A , on a

$$\text{Ker } A = \text{Ker } f \text{ et } n = \dim \text{Ker } f + \dim \text{Im } f \\ = \dim \text{Ker } f + \text{rang}(A)$$

puisque $A = \text{Mat}_{\mathbb{Z}^n}(f)$.

Comme $\text{Ker}(A)$ est non trivial ($\neq \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$), on sait que $\lambda = 0$ est valeur propre de A et que son sous-espace propre $\text{Ker}(A)$ est de dimension $n-2$.

2) Trouver les valeurs propres non nulles de A (Indication : résoudre directement l'équation $AX = \lambda X$)

définition de valeur propre

Soit $\lambda \neq 0$, λ sera valeur propre de A si il existe $X \neq 0_{\mathbb{Z}^n}$ tel que $AX = \lambda X$

$\Leftrightarrow$ le système (S) $(A - \lambda I)X = 0$ admet une solution non nulle

La matrice augmentée du système (S) est

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} -\lambda & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \vdots \\ \vdots & \dots & \dots & 0 & \dots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & -\lambda & 1 & 0 \\ 1 & \dots & \dots & 1 & 2-\lambda & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} & \sim \\ & L_1 \leftarrow -\frac{1}{\lambda} L_1 \quad \Delta \lambda \neq 0 \\ & \vdots \\ & L_{n-1} \leftarrow -\frac{1}{\lambda} L_{n-1} \end{aligned}$$

$$\sim \left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & \dots & \dots & -\frac{1}{\lambda} & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & 1 & -\frac{1}{\lambda} & 0 & 0 \\ 1 & \dots & 1 & 2-\lambda & 0 & 0 \end{array} \right) \sim L_n \leftarrow L_n - L_1 - L_2 - \dots - L_{n-1}$$

$$\sim \left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & \dots & \dots & -\frac{1}{\lambda} & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & 1 & -\frac{1}{\lambda} & 0 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 2-\lambda + (n-1)\frac{1}{\lambda} & 0 & 0 \end{array} \right) \quad (1)$$

• Si $2 - \lambda + (n-1)\frac{1}{\lambda} \neq 0$, le système (S) admet une solution unique : toutes les variables (ou inconnues) de (S) sont principales. Cette solution est (système homogène) la solution nulle.

• Si $2 - \lambda + (n-1)\frac{1}{\lambda} = 0$, (S) admet des solutions non nulles (si $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, les variables $x_1, \dots, x_{n-1}$ sont principales et x_n est secondaire)

• Conclusion : $\lambda \neq 0$ est valeur propre de $A \Leftrightarrow 2 - \lambda + (n-1)\frac{1}{\lambda} = 0$

$$\Leftrightarrow \lambda^2 - 2\lambda - (n-1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \lambda_{\pm} = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 4(n-1)}}{2} = 1 \pm \sqrt{n}$$

$\uparrow$
 $4 + 4(n-1)$
 $= 4n$

les valeurs propres non nulles de A
sont $\lambda_{\pm} = 1 \pm \sqrt{n}$

3) la matrice A est-elle diagonalisable?

les sous-espaces propres de A $E_0 = \text{Ker } A$

$E_{\lambda_+} = \text{Ker } (A - \lambda_+ I)$ et

$E_{\lambda_-} = \text{Ker } (A - \lambda_- I)$ sont en somme directe (cours), ainsi

$$\dim(E_0 + E_{\lambda_+} + E_{\lambda_-}) =$$

$$\dim(E_0) + \dim E_{\lambda_+} + \dim E_{\lambda_-} \stackrel{\text{notation}}{=} d$$

$\downarrow$
 $= d$

(comme $E_0 + E_{\lambda_+} + E_{\lambda_-} \subset \mathbb{R}^n$ on a $d \leq n$)

(comme $\dim E_0 = n-2$)

$\dim E_{\lambda_+} \geq 1$ et $\dim E_{\lambda_-} \geq 1$

on a $d \geq (n-2) + 1 + 1 = n$

et $E_{\lambda_+}, E_{\lambda_-}$
sont de dim. 1

Finalement $d = n$: la somme des dimensions
des sous-espaces propres de A est égale à
 n donc (Poly Prop 50) A est diagonalisable
(Pour trouver une base de $\mathbb{R}^n$ formée de vecteurs
propres de A , il suffit de prendre

$$B = B_0 \cup B_{\lambda_+} \cup B_{\lambda_-}$$

$\uparrow$ base de E_0 (n-2 vecteurs)
 $\uparrow$ base de E_{λ_+} (un vecteur)
 $\uparrow$ base de E_{λ_-} (un vecteur)

Remarque : On peut voir directement que $\dim E_{\lambda_+} = \dim E_{\lambda_-} = 1$ à partir de la question 2) : Si $\lambda = \lambda_{\pm} = 1 \pm \sqrt{n}$,

le système (S) $(A - \lambda I)X = 0$ est équivalent au système (S') de matrice augmentée

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & & -\frac{1}{\lambda} & 0 \\ & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & 1 & -\frac{1}{\lambda} \\ 0 & \dots & 0 & 0 \end{array} \right) = (M_{\lambda} | 0)$$

matrice du système (S')

Vérif (1) : Si $\lambda = \lambda_{\pm}$, ce coeff. est nul

Donc $\dim \underbrace{\text{Ker}(A - \lambda I)}_{\text{Solutions de (S)}} = n - \underbrace{\text{rang}(M_{\lambda})}_{\substack{\uparrow \\ \text{nombre} \\ \text{d'inconnues}}}$

$$= n - (n - 1) = 1.$$

c'est-à-dire le nombre de variables redondantes !!

Ainsi $\dim E_0 + \dim E_{\lambda_+} + \dim E_{\lambda_-}$
 $= (n - 2) + 1 + 1 = n$ et on peut conclure : A est diagonalisable.